



Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 4H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom : _____ Prénom : _____

- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions.
- Tous les exercices sont indépendants
- Conseil : lisez tout l'exercice avant de commencer à répondre aux premières questions

Exercice 1: Onde le long d'une corde

On dispose d'une corde tendue sur laquelle va se propager une onde, vers la droite, dans le sens des x positifs. Une de ses extrémités est attaché à un vibreur, on considère qu'il n'y a pas d'onde réfléchi. On allume le vibreur à $t = 0$ s.

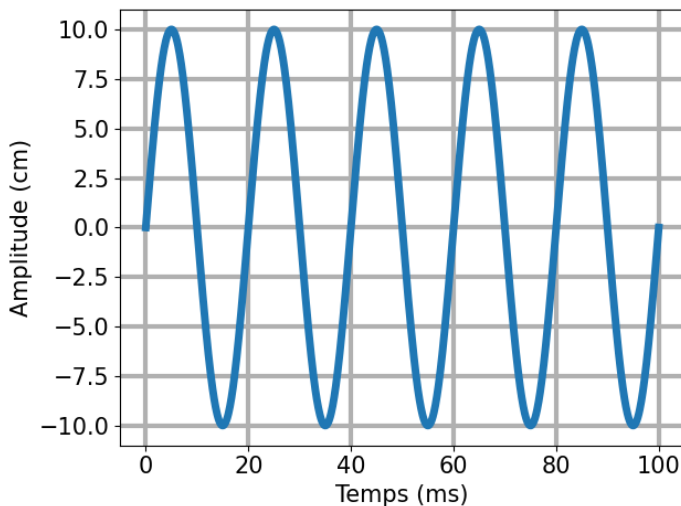


Fig 1 – Evolution temporelle de la hauteur du côté gauche de la corde, soit $x = 0$ m.

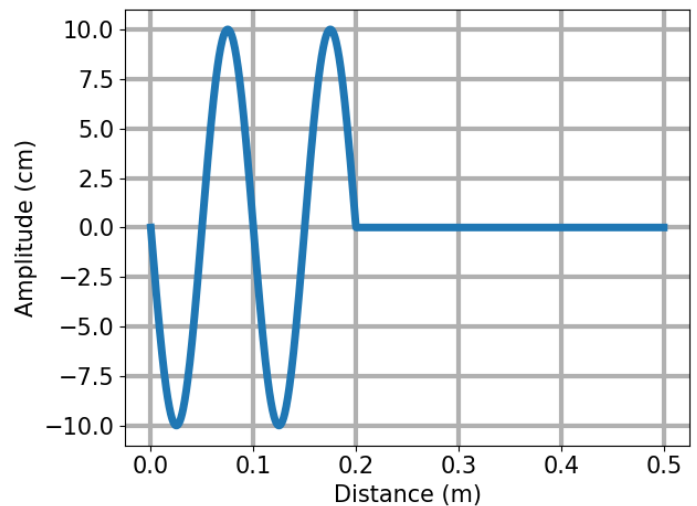
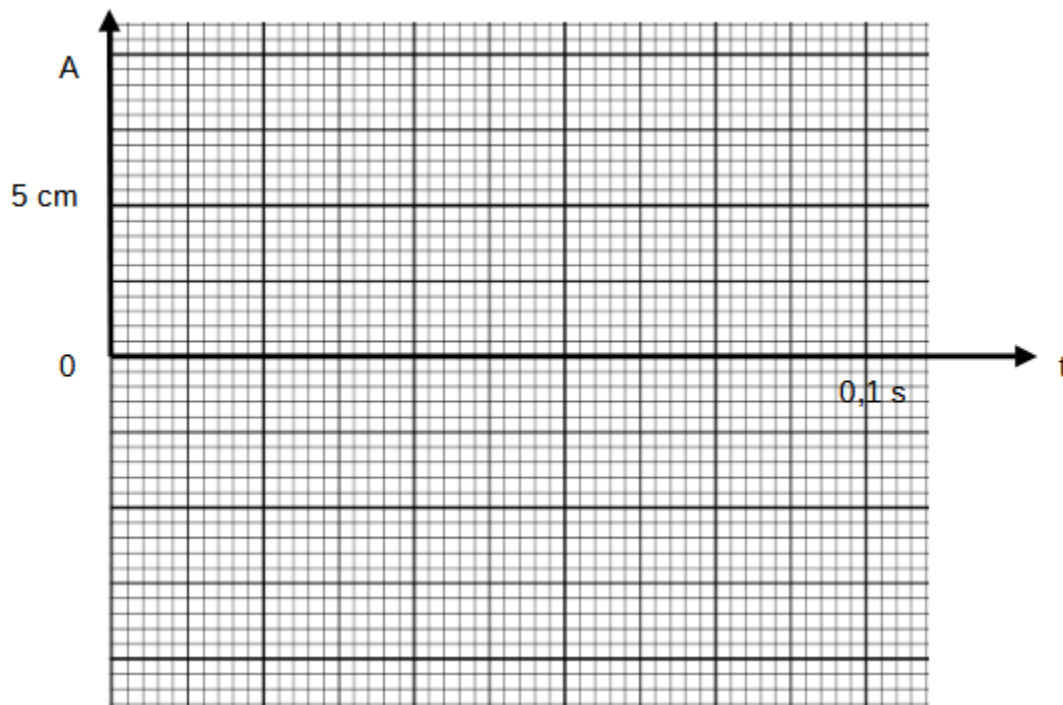


Fig 2 – Représentation de la corde à $t = 40$ ms après la mise en marche du vibreur.

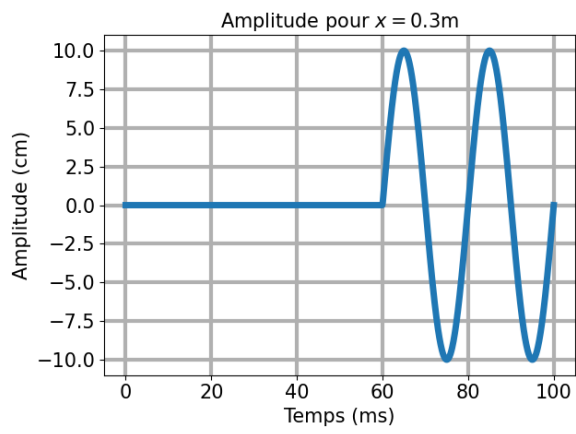
1. Quelle est la valeur de la fréquence d'oscillation du vibreur ? Détailler la démarche suivie.

- Exprimer la fonction $A(t, x = 0)$ donnant l'amplitude de la déformation de la corde pour $x = 0 \text{ m}$ en fonction de l'amplitude maximale A_0 et de la pulsation ω . On fera l'application numérique pour A_0 et ω .
- Quelle est la longueur d'onde λ de cette onde ? Détailler la démarche suivie. En déduire la vitesse de propagation v de l'onde sur la corde.
- On considère maintenant un point M situé à une distance x sur la corde. Donner l'expression de la fonction $A(t, x)$ qui donne la hauteur de ce point en fonction du temps et de l'espace. On donnera les valeurs numériques des paramètres qui interviennent dans cette fonction.
- On observe ce qu'il se passe à une distance $x = 30 \text{ cm}$. Représenter le papier millimétré fournit la hauteur en fonction du temps entre $t = 0 \text{ s}$ et $t = 0,1 \text{ s}$.



Réponses

- On voit sur la Fig 1 : 5 périodes en $0,1 \text{ s}$ soit $f = \frac{5}{0,1} = 50 \text{ Hz}$. Mesurer 5 périodes donne une meilleur précision qu'une seule période car l'erreur de lecture est divisée par 5.
- $A(t, 0) = A_0 \sin(\omega t)$ est la forme de la fonction qui donne l'amplitude pour $x=0 \text{ m}$. La pulsation est $\omega = 2 \pi f = 100\pi = 314 \text{ rad/s}$. On peut lire l'amplitude maximale sur la Fig2 : $A_0 = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Sur la Fig2 on peut voir que 2 périodes correspondent à 20 cm donc $\lambda = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$. On peut trouver la vitesse avec $v = \lambda f = 0,1 * 50 = 5 \text{ m/s}$.
- $A(t, x) = A_0 \sin(\omega t - kx)$ avec $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{6,28}{0,1} = 62,8 \text{ m}^{-1}$.
- il ne se passe rien jusqu'à ce que l'onde arrive donc à $t=d/c=0,06 \text{ s}$. Après l'onde commence par monter. Il se passe $2T$ entre $0,06 \text{ s}$ et $0,1 \text{ s}$ donc on voit deux périodes cf image ci-dessous :



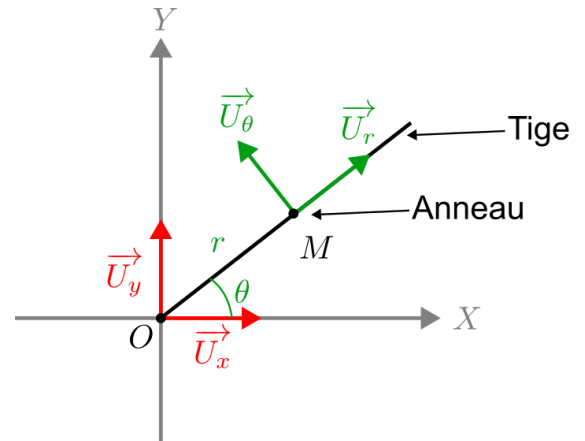
Exercice 2: Anneau sur tige en rotation

Note : dans cet exercice, plusieurs questions peuvent être faites sans avoir répondu aux questions précédentes.

On considère une tige de longueur $L = 30 \text{ cm}$ en rotation autour d'un point fixe O à vitesse angulaire constante $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$. Un anneau de masse $m = 500 \text{ g}$ est maintenu à la distance $R_0 = 5 \text{ cm}$. À $t = 0 \text{ s}$ on lâche l'anneau qui s'éloigne de O en glissant sans frotter sur la tige.

Le but de la première partie est de trouver le temps t_{ej} auquel l'anneau est éjecté de la tige.

Le schéma ci-contre représente une vue de dessus, on précise que le poids est selon $\vec{U}_z$ et n'intervient donc pas dans ce problème.

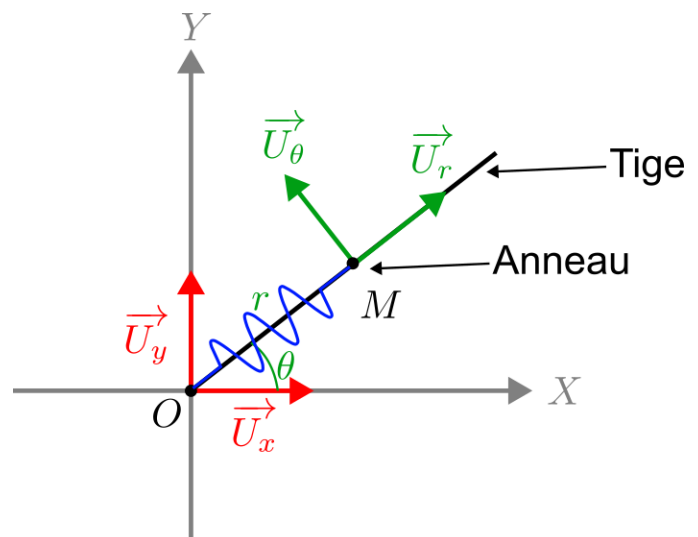


1. Rappeler l'expression du vecteur position en coordonnées polaires.
2. En déduire l'expression du vecteur accélération en coordonnées polaires. Une démonstration dans le cas général est attendue.
3. Expliquer pourquoi on peut ramener la réaction $\vec{R}$ de la tige sur l'anneau à une force dirigée uniquement selon $\vec{U}_\theta$ soit $\vec{R} = R_N \vec{U}_\theta$.
4. Simplifier l'expression de l'accélération obtenue à la question 2 dans le cas particulier de ce problème.
5. Appliquer le PFD à l'anneau, en déduire deux équations différentielles.

On ajoute maintenant un ressort afin de retenir la masse. Sa raideur est k et sa longueur à vide est R_0 . La masse est comme précédemment en R_0 quand on la lâche à $t = 0 \text{ s}$.

6. Montrer que la projection sur l'axe $\vec{U}_r$ du PFD mène à l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{r} + Cr = D$$
Où C et D sont des constantes que l'on déterminera.
7. En sachant que k est tel que $\frac{k}{m} > \omega_1^2$, on pose $\omega_0^2 = \frac{k}{m} - \omega_1^2$. Quel système oscillant reconnaît-on ? Donner l'expression de $r(t)$.



Réponses :

1. $\vec{OM}(t) = r(t)\vec{U}_r(t)$
2. $\frac{d\vec{U}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{U}_\theta$ et $\frac{d\vec{U}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{U}_r$ permettent de trouver $\vec{a}(t) = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$

3. En l'absence de frottements, la réaction tangentielle R_T selon $\vec{U}_r$ est nulle. Seule la réaction normale/perpendiculaire R_N $\vec{U}_\theta$ correspondant à la force de la tige entrainant l'anneau dans un mouvement circulaire.
4. La tige est en rotation à vitesse constante $\dot{\theta} = \omega_1 \Rightarrow \ddot{\theta} = 0 \Rightarrow \vec{a}(t) = (\ddot{r} - r\omega_1^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\omega_1)\vec{U}_\theta$
5. La seule force est la réaction du support :

$$m(\ddot{r} - r\omega_1^2) = 0$$

$$m2\dot{r}\omega_1 = R_N$$

6. La seule force selon $\vec{U}_r$ est la force du ressort qui s'exprime $\vec{F}_R = -k(r - R_0)\vec{U}_r$ car l'allongement est dans le sens de $\vec{U}_r$ et $L=r$ et $L_0 = R_0$ d'après l'énoncé. La projection selon $\vec{U}_r$ donne donc $m(\ddot{r} - r\omega_1^2) = -k(r - R_0)$ ce qui se met sous la forme de l'énoncé avec $C = \frac{k}{m} - \omega_1^2$ et $D = \frac{kR_0}{m}$. On retrouve un oscillateur harmonique.
7. La solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière :

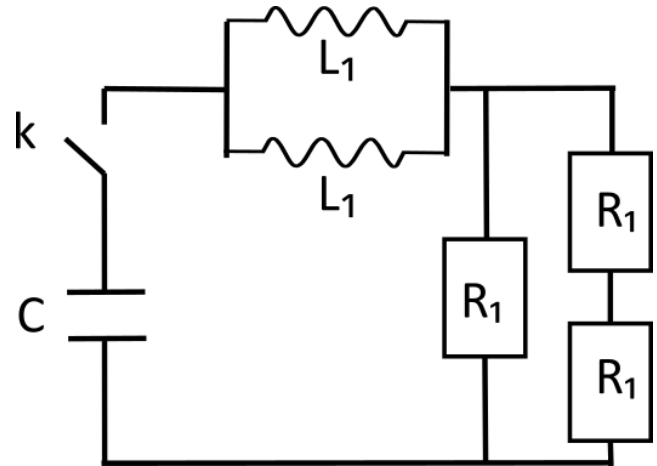
$$r(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + r_p \text{ Avec } r_p = \frac{kR_0}{k - m\omega_1^2}$$

Les conditions initiale $r(0)=R_0$ et $r'(0)=0$ mènent à $A = R_0 - \frac{kR_0}{k - m\omega_1^2}$ et $B=0$ soit

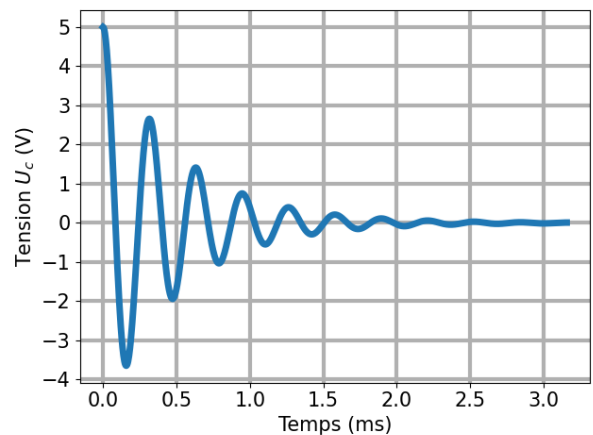
$$r(t) = (R_0 - r_p)\cos(\omega_0 t) + r_p$$

Exercice 3: Décharge d'un condensateur

On s'intéresse au circuit électrique ci-contre. À $t = 0$ s on ferme l'interrupteur k . Le condensateur est initialement chargé avec une charge q_0 . On étudie la décharge de ce condensateur dans le circuit. Pour les applications numériques, on prendra : $R_1 = 150 \, \Omega$, $L_1 = 50 \, \text{mH}$, $C = 100 \, \text{nF}$.



- Donner le circuit RLC série équivalent sur lequel on positionnera les flèches de tension et de courant. Donner les expressions et les valeurs numériques des inductances et résistances équivalentes que l'on notera L et R dans la suite.
- Donner avec une justification simple les valeurs du courant et des tensions aux bornes des 3 dipôles pour les 3 conditions aux limites :
 - $t = 0^-$ Sachant que le condensateur est chargé depuis très longtemps
 - $t = 0^+$
- Trouver l'équation différentielle qui régit la tension $U_c(t)$ aux bornes du condensateur. La mettre sous forme canonique.
- Donner les expressions de Q et ω_0 en fonction de R , L et C . Faire l'application numérique et en déduire le régime d'oscillation et la forme de la solution.
- Donner les expressions de Ω et μ en fonction de Q et ω_0 . Faire l'application numérique.
- Résoudre l'équation différentielle obtenue à la question 3. Donner les expressions des constantes d'intégration en fonction de q_0 , Ω , C et μ .
- Déduire du graphique la valeur de q_0 .



Réponses :

- On trouve un circuit RLC série avec $L = L_1/2$ et $R = 2R_1/3$. On place toutes les flèches en convention récepteur.
- On trouve
 - $i = 0$ car l'interrupteur est ouvert donc $u_R = R \times i = 0$ puisque, dans un circuit série, i est le même dans tous les dipôles.
 $u_L = L \frac{di}{dt} = 0$ car le régime permanent est établi (la dérivée d'une constante est nulle)
 $u_C = \frac{q_0}{C}$
 - $i = 0$ par continuité du courant dans la bobine donc $u_R = R \times i = 0$
 $u_C = \frac{q_0}{C}$ par continuité de la tension dans le condensateur

$u_L = -\frac{q_0}{C}$ par la loi des mailles (Remarque : on est en régime transitoire donc la dérivée du courant n'est pas nulle donc $U_L \neq 0$)

3. D'après la loi des mailles et en utilisant la formule avec $i = C \frac{dU_C}{dt}$, on obtient :

$$\ddot{U}_C + \frac{R}{L} \dot{U}_C + \frac{1}{RC} U_C$$

4. On a $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{5 \cdot 10^{-5}} = 20\,000 \text{ rad/s}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 5 > 0,5$ donc régime pseudo périodique donc $U_C(t) = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) e^{-\mu t}$

5. $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 19\,900 \text{ rad/s}$ et $\mu = 2\,000 \text{ s}^{-1}$

6. $U_C(0) = \frac{q_0}{C} \Rightarrow A = \frac{q_0}{C}$ et $\dot{U}_C(0) = 0 \Rightarrow B = \frac{\mu}{\Omega} A$

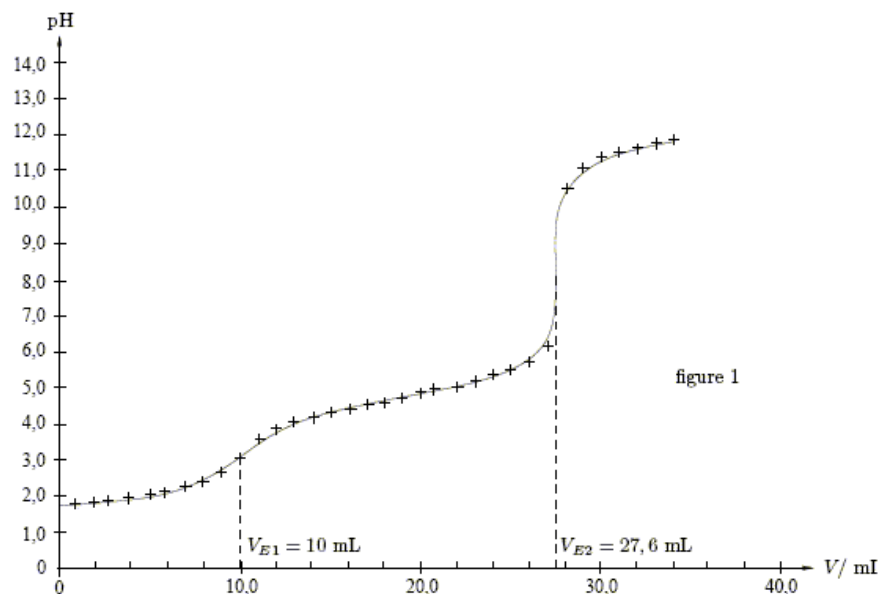
On trouve donc $U_C(t) = \frac{q_0}{C} \left(\cos(\Omega t) + \frac{\mu}{\Omega} \sin(\Omega t) \right) e^{-\mu t}$

7. $\frac{q_0}{C} = 5V \Rightarrow q_0 = 5 \cdot 10^{-7} C$

Exercice 4: Titration avec deux sauts de pH

Le titrage de 10,0 mL d'une solution acide par une base forte donne la courbe ci-contre.

1. Pourquoi ne peut-il s'agir du titrage d'un diacide ?
2. On admet qu'il s'agit du mélange d'un acide fort et d'un acide faible titré par de la soude. Quelles sont les équations du titrage.
3. Quels sont les concentrations des deux acides si la concentration de la soude est 0,050 mol/L ?



4. Quel est le pK_A de l'acide faible ?
5. Cette valeur est-elle cohérente avec le pH au milieu du 1^{er} saut de pH ?
6. Quel serait la courbe de titrage pH-métrique du diacide faible AH_2 de $pK_A = 4$ et de $pK_{A2} = 8$, de concentration $C = 0,10 \text{ mol/L}$ titré par de la soude de même concentration. (faire une jolie courbe avec le calcul de quelques points caractéristiques).

Réponse

1. Si c'était le titrage d'un diacide, les volumes des deux sauts de pH serait identique, ce n'est pas le cas.

2. L'équation du 1^{er} titrage est $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

L'équation du 2^e est $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

3. La concentration de l'acide fort est donnée par $C_A V_A = C_B V_{eq1} \Rightarrow C_A = 0,05 * \frac{10}{10} = 0,05 \text{ mol/L}$

La concentration de l'acide faible est donnée par $C'_A V_A = C_B V_{eq1} \Rightarrow C_A = 0,05 * \frac{17,6}{10} = 0,088 \text{ mol/L}$ Attention : ici $V_{eq2} = V_{E2} - V_{E1} = 17,6 \text{ mL}$ et non 27,6 mL

4. Le pK_A de l'acide faible est le pH de sa demi-équivalence (celle de la 2^e partie du titrage). C'est $pK_A = 4,8$. (On titre l'acide fort en premier)

5. Au milieu du 1^{er} saut de pH, l'acide fort a été neutralisé, il ne reste que l'acide faible dont le pH est donné par $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(C_A)) = \frac{1}{2}(4,8 - \log(0,088)) = 2,93$, ce qui est cohérent avec la valeur expérimentale.

6. Au début, seul AH_2 est présent en solution donc : $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log[\text{AH}_2]) = 2,5$

A la première demi-équivalence : $pH = pK_{a1} = 4$

A la première équivalence : $pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = 6$

A la deuxième demi-équivalence : $pH = pK_{a2} = 8$

A la deuxième équivalence : $pH = 7 + \frac{1}{2}(8 + \log[\text{A}^{2-}]) = 10,5$

Après le second saut de pH : $pH = 14 + \log([\text{HO}^-]) = 12,7$

Exercice 5: Courbes $i=f(E)$

Le cuivre est un élément chimique dont l'importance va croissante avec l'électrification de notre société. Sa production met en jeu des phénomènes rédox qui sont l'enjeu de cet exercice.

Données :

Potentiel de référence / ENH

$E^\circ (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$

$E^\circ (\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$

$E^\circ (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$

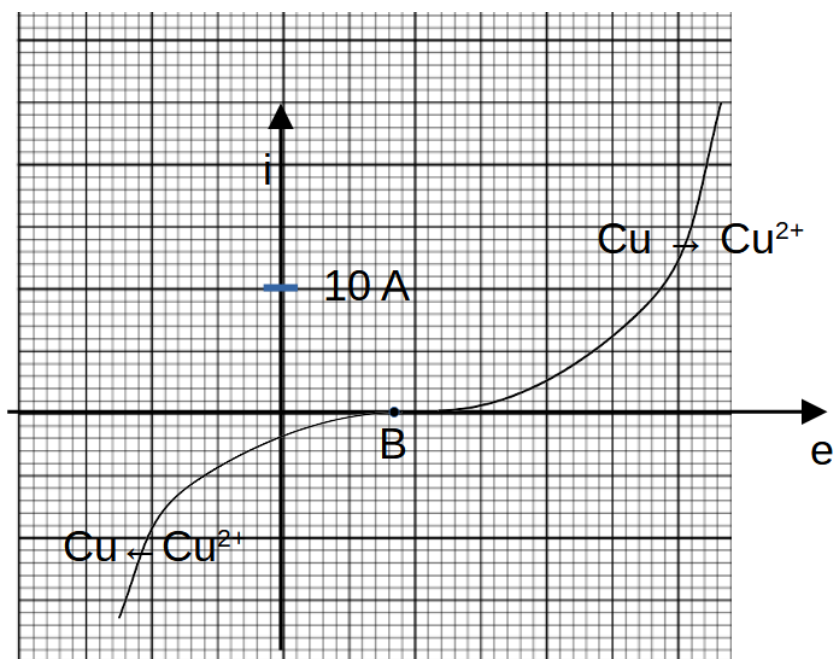
$E^\circ (\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$

Masse molaire $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$

Constante de Faraday : $F = 96\,500 \text{ C/mol}$

1. Les minerais de cuivre les plus utilisés contiennent de la cuprite Cu_2O . Par ailleurs, un composé courant du cuivre est le sulfate de cuivre CuSO_4 . Quels sont les nombres d'oxydation du cuivre dans ces deux composés ?
2. La réaction produit des ions Fe^{2+} . Calculer la constante d'équilibre de la réaction mettant en jeu les couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et Cu^{2+}/Cu ;

La production du cuivre donne du métal de pureté 98 %, ce qui est insuffisant pour de nombreuses applications. La purification du cuivre est réalisée industriellement par électrolyse avec le mode opératoire suivant :
On met une grosse quantité de cuivre impur en contact avec une solution bleue contenant des ions Cu^{2+} , de concentration 0,2 mol/L. On connecte ce cuivre à la borne (+) d'un générateur continu. On met également un peu de cuivre pur en contact avec la même solution, et on le connecte au pôle (-) du même générateur.



3. Faire un schéma de cette expérience. Préciser la réaction qui se déroule à chaque électrode et le nom de ces électrodes.
4. Les courbes i - E mises en jeu sont données ci-contre. Construire graphiquement la différence de potentiel entre les électrodes si l'on impose un courant de $i = 5 \text{ A}$.
5. Combien de temps faut-il pour obtenir m 1,0 kg de cuivre par cette méthode ? On attend une formule littérale avant l'application numérique.
6. La principale impureté présente dans le cuivre est le nickel. On modélise 100 g de cuivre impur comme une plaque de 98 g de cuivre pur et une plaque de 2 g de nickel pur. Les deux plaques sont connectées à la même borne (+) de l'électrolyse ci-dessus. On admettra que, le nickel étant en toute petite quantité, le potentiel de chaque électrode est celui déterminé à la question 5.

En admettant que les courbes i - E du nickel sont comme celles du cuivre, mais décalées vers la gauche d'environ 0,60 V. Expliquer à l'aide de courbe i - E que l'on obtient effectivement du cuivre pur lors de cette électrolyse.

Corrigé

1. $\text{Cu}_2\text{O} : \text{N.O.} = +\text{I} ; \text{CuSO}_4 : \text{N.O.} = +\text{II}$ (c'est $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).
2. La réaction est $2 \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} = 2 \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}$.
Les relations de Nernst sont :

$$E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 + \frac{0,06}{1} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right) = 0,77 + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]^2}{[\text{Fe}^{2+}]^2} \right)$$

$$E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log([\text{Cu}^{2+}])$$

A l'équilibre $\Delta E = 0$ soit $0,77 - 0,34 = \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Fe^{2+}]^2 [Cu^{2+}]}{[Fe^{3+}]^2} \right)$

Soit $0,03 \log(K) = 0,77 - 0,34 \Rightarrow k = 10^{\frac{0,77-0,34}{0,03}} = 2,15 \cdot 10^{14}$

3. Au pôle (+), il y a une oxydation ($Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$), c'est l'anode, au pôle (-) il y a une réduction ($Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$), c'est la cathode.

4. Construction, voir graphique.

5. Pour obtenir $m = 1,0$ kg de cuivre, il faut mettre en jeu la charge soit $Q = i\Delta t = zFx = \frac{zFm}{M} \Rightarrow \Delta t = \frac{zFm}{M}$

Application numérique : $\Delta t = \frac{2 \cdot 96500 \cdot 1000}{63,5 \cdot 5} = 6,08 \cdot 10^5 s = 168h51min$

6. L'anode (Cu + Ni) est au potentiel C, le cuivre s'oxyde et le nickel également. A la cathode (Cu), le potentiel est A et le courant pour le nickel est nul, donc les ions Ni^{2+} ne se réduisent pas. Le dépôt de cuivre à la cathode est donc pur.

